

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Структурная и функциональная организация
вычислительных машин

Лабораторная работа №9
«Взаимодействие кэш-памяти и ОЗУ»

Выполнил:

Студент группы 150503

Шарай П.Ю.

Проверил:

Воронов А.А.

Минск 2024

Задание к лабораторной работе

При выполнении лабораторной работы необходимо использовать наработки из предыдущей лабораторной работы.

К архитектуре кэш-памяти из предыдущей лабораторной работы добавить блок синхронизации содержимого кэш-памяти и ОЗУ.

Варианты способов обмена кэш-памяти и ОЗУ приведены в таблице 3. Разрешается использовать функциональное моделирование.

Таблица 3. Варианты заданий к лабораторной работе № 3

№	Способ синхронизации данных	Сложность варианта (0-5)	Уточнение варианта
1	Сквозная запись	2	сквозная запись с отображением
2	--//--	1	сквозная запись без отображения
3	--//--	5	буферизированная сквозная запись
4	Отложенная запись	3	простая отложенная запись
5	запись	4	флаговая отложенная запись

Рабочий вариант: 4

Главная структурная схема подключения

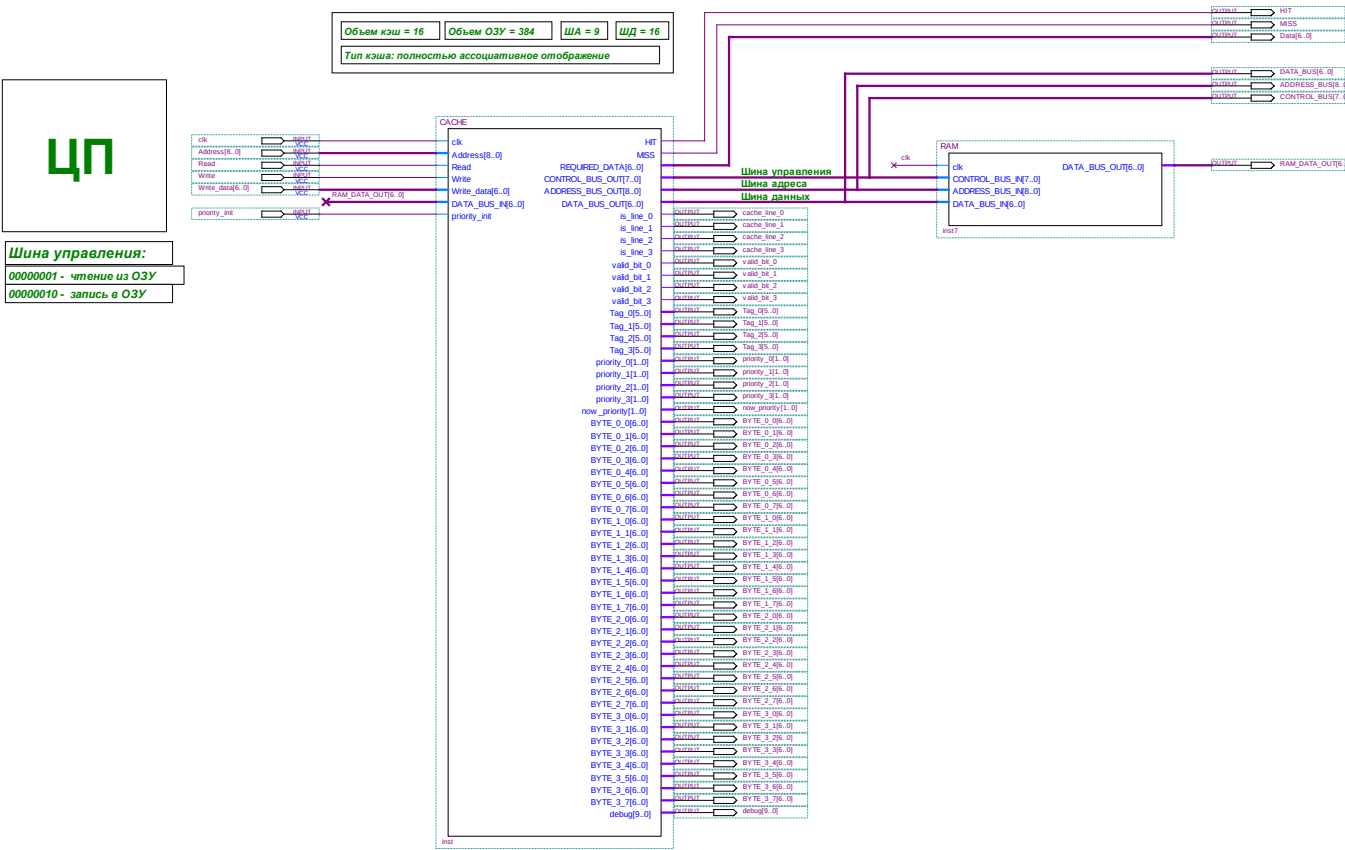
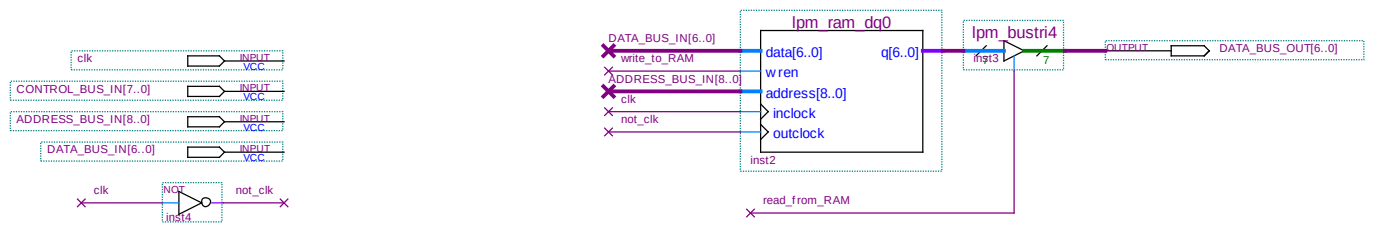


Схема ОЗУ



Распознавание команд

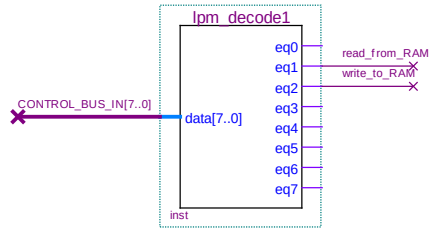
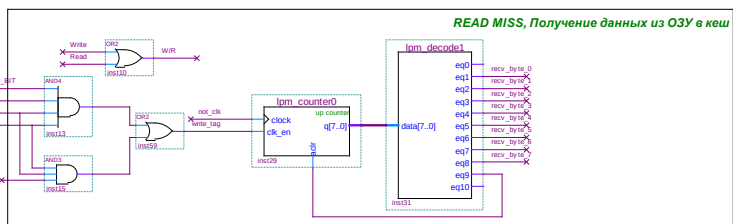
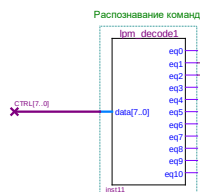
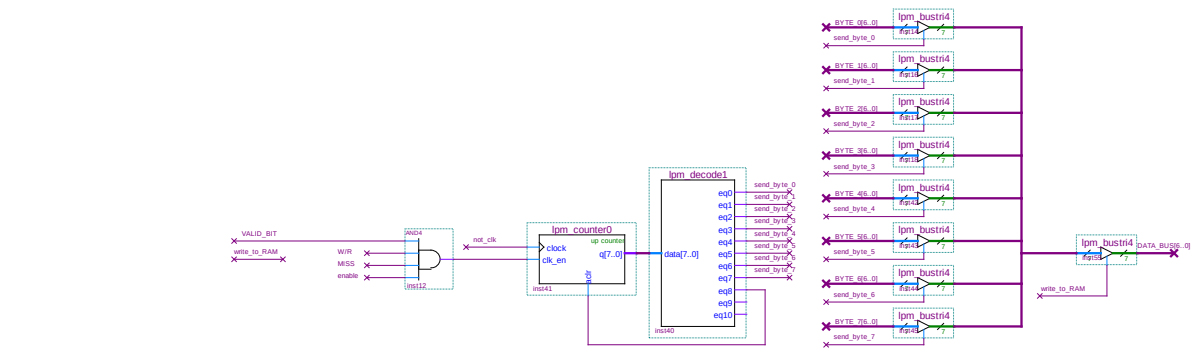
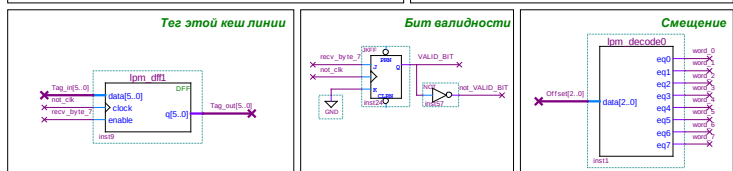
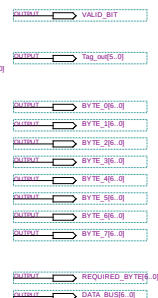
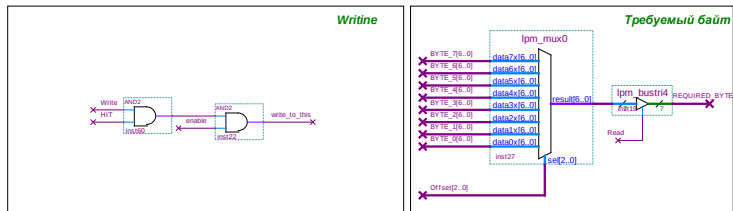


Схема кэш-линии



Объем кэш = 32	Offset = 3
Кол-во строк = 4	Tag = 6
Кол-во байт в строке = 8	



Чтение/запись данных в ячейки

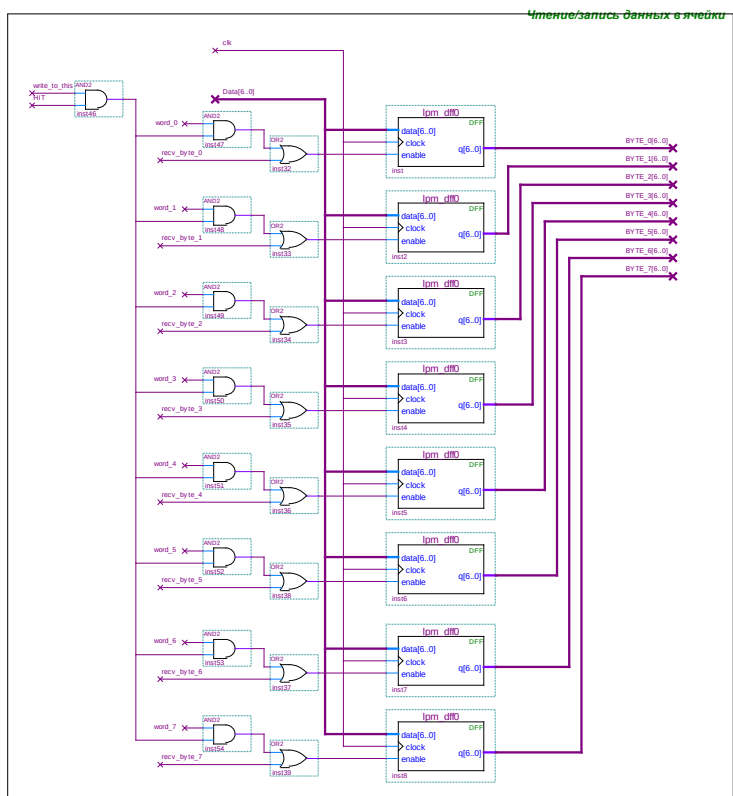
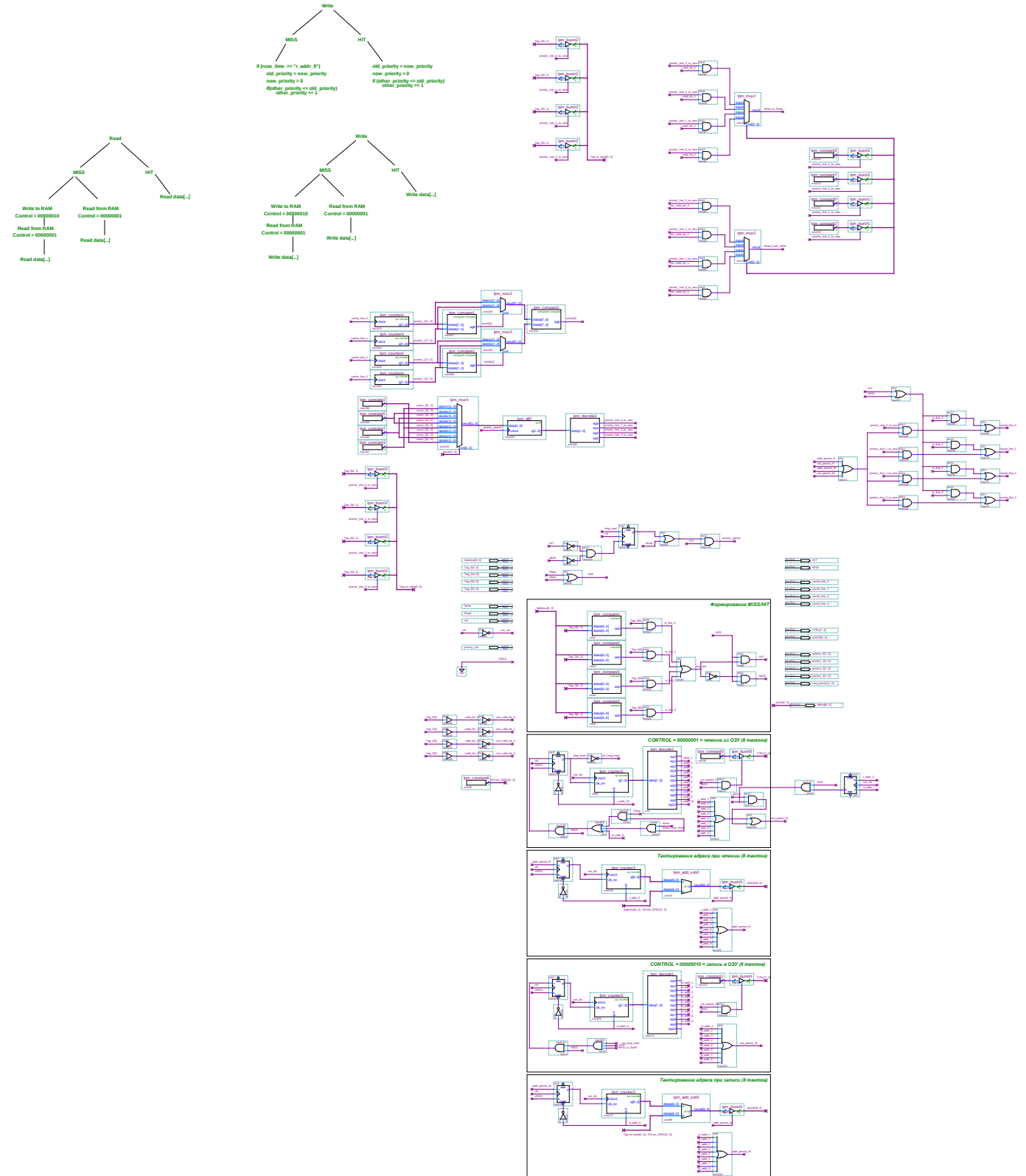


Схема контроля кэша



Результаты моделирования

